

SoC Tracking

Plan de validation – FERRADJ Victor

Définition des tests de vérification pour l'ensemble des exigences du SRS « SoC Tracking »

Cora Z7-07S (Zynq xc7z007s)

1. Objet du document

Ce document définit le plan de validation du projet SoCora : pour chaque exigence du cahier des charges (SRS « SoC Tracking »), il précise la procédure de test à mettre en œuvre et le critère de réussite associé. Les résultats de l'exécution de ces tests sont consignés dans le document séparé « Rapport de validation ».

2. Documents de référence

- [1] Software Requirements Specifications (SRS) – SoC Tracking.
- [2] Sujet de projet FPGA (énoncé pédagogique), fourni par AJC.

3. Environnement et moyens de test

Les tests sont exécutés sur la configuration matérielle et logicielle suivante :

- Carte cible : Digilent Cora Z7-07S (SoC Xilinx Zynq-7000, xc7z007s).
- Chaîne d'outils : Xilinx Vivado 2020.2 (synthèse / implémentation / bitstream) et Vitis 2020.2 (BSP, application bare-metal standalone sur ps7_cortexa9_0).
- Interface de commande : XSCT (Xilinx Software Command-line Tool), utilisé pour le chargement d'images en DDR et le pilotage manuel de l'application.
- Ecran de contrôle : moniteur VGA compatible 640 x 480 - 60 Hz.
- Image de test de référence : sample_in_rgb.bin (900 000 octets, format RGB888 640x480 fournie avec le projet).

4. Convention de priorité (SRS)

Priorité 1 : Critique — exigence indispensable au fonctionnement attendu du produit.

Priorité 2 : Nice to have — exigence secondaire, apportant une valeur ajoutée mais non bloquante.

5. Fiches de test — FPGA image processing

Cette section reprend, dans l'ordre du SRS, l'ensemble des exigences de la partie logique programmable (PL-IP-xxx et PL-DISP-xxx).

VT-01 [PL-IP-000] Source vidéo mémoire

Priorité 1 - Critique

Procédure de test

Charger une image RGB888 640x480 en DDR à l'adresse 0x10000000 via XSCT (dow -data), puis déclencher le DMA MM2S par écriture du registre GPIO dédié (Xil_Out32). Observer en continu le flux AXI4-Stream en sortie du DMA (capture ou observation écran) pendant au moins 10 secondes.

Critère de réussite

Image source reconnaissable en sortie, cadence de lecture correspondant à 60 images/seconde, aucun blocage de handshake TVALID/TREADY observé sur la durée du test.

VT-02 [PL-IP-001] Source vidéo TPG

Priorité 1 - Critique

Procédure de test

Instancier un IP Test Pattern Generator (TPG) Xilinx dans design_1.bd générant une mire comportant un élément dynamique (ex. barre en mouvement), et l'observer sur l'écran VGA.

Critère de réussite

Mire affichée à l'écran avec au moins un élément visuellement animé, sans interruption.

VT-03 [PL-IP-002] Sélection de source vidéo init

Priorité 1 - Critique

Procédure de test

Mettre le système sous tension (reset) et observer la source vidéo affichée dès la première trame, sans aucune écriture logicielle préalable.

Critère de réussite

La source vidéo attendue par défaut est affichée dès le démarrage, sans intervention du PS.

VT-04 [PL-IP-003] Sélection de source vidéo à chaud

Priorité 2 - Nice to have

Procédure de test

Pendant le fonctionnement, écrire dans le registre de sélection de source dédié (accessible PS) pour basculer entre les sources disponibles.

Critère de réussite

Bascule de source visible à l'écran en moins d'une trame, sans perte de synchronisation VGA ni redémarrage du système.

VT-05 [PL-IP-004] Architecture filtre à convolution

Priorité 1 - Critique

Procédure de test

Inspecter le schéma RTL/HLS de chaque filtre à convolution pour vérifier l'utilisation de registres à décalage de ligne (line buffers) associés à une fenêtre glissante 3x3, conformément au schéma de référence du SRS.

Critère de réussite

Architecture sliding window confirmée (line buffers identifiés dans le rapport de synthèse/HLS), aucune recopie de trame entière en mémoire pour le traitement pixel.

VT-06 [PL-IP-005] Standards de transferts AXI4S

Priorité 1 - Critique

Procédure de test

Vérifier par simulation ou par capture (ILA / testbench) que les interfaces d'entrée et de sortie de chaque filtre à convolution respectent le protocole AXI4-Stream (TDATA, TVALID, TREADY, TLAST, TUSER).

Critère de réussite

Conformité du protocole AXI4-Stream vérifiée sur toutes les interfaces de filtre : poignées de main correctes, absence de violation de handshake (TVALID sans TREADY conservé, etc.).

VT-07 [PL-IP-006] Filtre gaussien

Priorité 1 - Critique

Procédure de test

Injecter un motif de test connu (damier, rampe de gris) en entrée du filtre gaussien 3x3 (poids 1-2-1 / 2-4-2 / 1-2-1) et comparer la sortie matérielle à un calcul de référence logiciel (modèle Python) du même noyau.

Critère de réussite

Écart pixel à pixel nul ou inférieur à 1 LSB (tolérance d'arrondi entier) par rapport au modèle de référence, sur l'ensemble de l'image de test.

VT-08 [PL-IP-007] Filtre Harris

Priorité 1 - Critique

Procédure de test

Injecter le même motif de test en sortie du filtre gaussien vers le filtre Harris (noyau 0,-1,0 / -1,4,-1 / 0,-1,0) et comparer la sortie matérielle à un calcul de référence logiciel.

Critère de réussite

Écart pixel à pixel nul ou inférieur à 1 LSB par rapport au modèle de référence.

VT-09 [PL-IP-008] Filtre Harris binarisation

Priorité 1 - Critique

Procédure de test

Appliquer un seuil connu en entrée de l'étage de binarisation et vérifier, sur un jeu de valeurs couvrant les cas limites (valeur égale au seuil, valeur juste inférieure, valeur juste supérieure), que la sortie vaut 0 ou 1 conformément à la règle de seuillage.

Critère de réussite

Binarisation strictement conforme à la règle définie par le SRS sur l'ensemble des cas limites testés.

VT-10 [PL-IP-009] Filtre Harris seuillage paramétrable

Priorité 1 - Critique

Procédure de test

Modifier la valeur du seuil de binarisation via le registre PS pendant le fonctionnement (sans reset) et vérifier que la sortie binarisée change en conséquence dès la trame suivante.

Critère de réussite

Changement de seuil pris en compte en moins d'une trame, sans interruption de l'affichage.

VT-11 [PL-IP-010] Filtre Harris retour de données

Priorité 2 - Nice to have

Procédure de test

Après plusieurs trames, lire les registres PS aux offsets 0x00 (valeur max), 0x04 (coordonnée X) et 0x08 (coordonnée Y) via XSCT (mrd) et comparer aux valeurs calculées par un modèle logiciel de référence sur la même image.

Critère de réussite

Valeurs lues cohérentes avec le maximum réel calculé en logiciel, mise à jour constatée à chaque nouvelle trame.

VT-12 [PL-DISP-001] Overlay

Priorité 1 - Critique

Procédure de test

Injecter une image de test avec des zones de fort gradient connu, activer le mode overlay et vérifier visuellement (et par capture) que les pixels où la sortie binarisée Harris vaut 1 sont remplacés par une couleur forte dans l'image affichée.

Critère de réussite

Superposition correcte : la couleur forte n'apparaît qu'aux emplacements où le filtre Harris binarise a produit un 1, sans décalage spatial par rapport à l'image brute.

VT-13 [PL-DISP-002] Affichage écran VGA

Priorité 1 - Critique

Procédure de test

Afficher un flux vidéo sur un écran compatible VGA et indiquant le bon format: 640x480 - 60 Hz

Critère de réussite

Image stable en continu (aucun 'No Signal'), résolution 640x480, fréquence de rafraîchissement 60 Hz.

VT-14 [PL-DISP-003] Mode d'affichage

Priorité 2 - Nice to have

Procédure de test

Ecrire dans le registre de mode dédié (PS) pour basculer entre le mode A (image brute) et le mode B (overlay Harris), sans reset du système.

Critère de réussite

Bascule visible et correcte entre les deux modes d'affichage, sans perte de synchronisation VGA.

6. Fiches de test — SoC

Cette section reprend les exigences relatives à la partie processeur (PS-xxx).

VT-15 [PS-001] Mise en mémoire manuelle pattern

Priorité 1 - Critique

Procédure de test

Au démarrage du système, charger le fichier image source (RGB888 640x480, sans en-tête) en DDR à l'adresse convenue via l'outil XSCT, puis déclencher l'affichage.

Critère de réussite

Image source affichée à l'écran, correspondant pixel à pixel au fichier chargé (vérification visuelle et, si possible, par comparaison d'un extrait capturé).

VT-16 [PS-002] Mise en mémoire automatique pattern (carte SD)

Priorité 2 - Nice to have

Procédure de test

Insérer une carte SD contenant l'image cible et mettre le système sous tension. Vérifier que le firmware lit automatiquement le fichier et le copie en DDR sans intervention XSCT.

Critère de réussite

Image affichée à l'écran dès la mise sous tension, sans aucune commande manuelle

VT-17 [PS-003] Retour de données UART

Priorité 2 - Nice to have

Procédure de test

Connecter un terminal série (115200 bauds) sur UART0 et vérifier que le score maximal Harris et ses coordonnées s'affichent en continu, en les comparant aux valeurs lues dans les registres PS (cf. VT-11).

Critère de réussite

Valeurs affichées sur le port série identiques à celles lues par ailleurs dans les registres, rafraîchies au rythme des trames.